Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre II

Chapitre 4: Réductions des endomorphismes.

BENCHETTOU Oumaima

02 décembre 2025

Plan du cours

Valeurs propres, vecteurs propres

- Définitions et propriétés

Polynôme caractéristique

- Rappels sur les polynômes
- Polynôme caractéristique
- Caractérisation des valeurs propres

Diagonalisation

Trigonalisation

- Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

- Polynôme annulateur
- Théorème de Cayley-Hamilton
- Polynôme minimal

Valeurs propres, vecteurs propres
Définitions et propriétés

Polynôme caractéristique

Diagonalisation

Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

Définition 1.1

Soit $f : E \to E$ un endomorphisme.

- *$\lambda \in \mathbb{K}$ est dite valeur propre de l'endomorphisme f s'il existe un vecteur non nul $v \in E$ tel que $f(v) = \lambda v$.*
- *Le vecteur v est alors appelé vecteur propre de f, associé à la valeur propre λ.*
- *Le spectre de f est l'ensemble des valeurs propres de f, note $\mathrm{Sp}(f)$.*
- *Le sous-espace propre associé à λ est le **sous-espace vectoriel de** E défini par :*

$$E_\lambda = \{v \in E,\ f(v) = \lambda v\} = \mathrm{Ker}(f - \lambda\, \mathrm{id}_E).$$

- L'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ défini par:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x,\ y) \longmapsto (2x,\ 3x + 2y).$$

admet $\lambda = 2$ **comme valeur propre associée au vecteur propre** $u = (0, 1)$. En effet,

$$f(u) = f((0, 1)) = (0, 2) = 2(0, 1) = \lambda u.$$

- Soit $f : \mathbb{R}_n[x] \to \mathbb{R}_n[x]$ l'endomorphisme défini par

$$f : P \longmapsto f(P) = XP'.$$

Alors pour tout $1 \leq k \leq n$, on a $f\left(X^k\right) = kX^k$.
Et par suite X^k **est un vecteur propre de** f **associé au valeur propre** k.

- L'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ défini par:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x,\ y) \longmapsto (2x,\ 3x + 2y).$$

admet $\lambda = 2$ **comme valeur propre associée au vecteur propre** $u = (0, 1)$. En effet,

$$f(u) = f((0, 1)) = (0, 2) = 2(0, 1) = \lambda u.$$

- Soit $f : \mathbb{R}_n[x] \to \mathbb{R}_n[x]$ l'endomorphisme défini par

$$f : P \longmapsto f(P) = XP'.$$

Alors pour tout $1 \leq k \leq n$, on a $f\left(X^k\right) = kX^k$.
Et par suite X^k **est un vecteur propre de** f **associé au valeur propre** k.

Ces définitions sont bien sûr compatibles avec celles pour les matrices.

Définition 1.2

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

- *$\lambda \in \mathbb{K}$ est dite valeur propre de de la matrice A s'il existe un vecteur non nul $X \in \mathbb{K}^n$ tel que $AX = \lambda X$.*
- *Le vecteur X est alors appelé vecteur propre de A, associé à la valeur propre λ.*
- *Le spectre de A est l'ensemble des valeurs propres de A, note $\mathrm{Sp}(A)$.*
- *Le sous-espace propre associé à λ est le sous-espace vectoriel E_λ défini par :*

$$E_\lambda = \{X \in \mathbb{K}^n,\ AX = \lambda X\} = \{X \in \mathbb{K}^n,\ (A - \lambda I_n)X = 0_{\mathbb{K}^n}\}\,.$$

Exemple: Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. **Les valeurs propres et les vecteurs propres de A:**
   - $\lambda_1 = 1$ est une valeur propre de A associée au vecteur propre $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

     En effet, on a $A \cdot u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 u_1$.

     $$A \cdot u_1 = \lambda_1 u_1.$$

   - $\lambda_2 = 2$ est une valeur propre de A associée au vecteur propre $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

     En effet, on a $A \cdot u_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_2 u_2$.

     $$A \cdot u_2 = \lambda_2 u_2.$$

2. **Les sous-espaces propres de A:**
   - Le sous-espace propre associé à $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} E_1 &= \{X \in \mathbb{R}^2,\ AX = \lambda_1 X\} \\ &= \{X = (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x = x \text{ et } -x + 2y = y\} \\ &= Vect\{(1, 1)\}. \end{aligned}$$

   - Le sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned} E_2 &= \{X \in \mathbb{R}^2,\ AX = \lambda_2 X\} \\ &= \{X = (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x = 2x \text{ et } -x + 2y = 2y\} \\ &= Vect\{(0, 1)\}. \end{aligned}$$

Quelques propriétés sur les valeurs propres et les vecteurs propres:

Proposition 1.1

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

- *Si X est un vecteur propre de A, alors pour tout $\alpha \in \mathbb{K}^*$, αX est aussi un vecteur propre de A.*
- *Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres et les mêmes sous-espaces propres.*

Proposition 1.2

Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ des valeurs propres distinctes de f et, pour $1 \leq i \leq r$, soit v_i un vecteur propre associé à λ_i. Alors les v_i sont linéairement indépendants.

Quelques propriétés sur les sous-espaces propres:

Proposition 1.3

Si λ_1 et λ_2 sont deux valeurs propres distinctes ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) de A alors

$$E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0_{\mathbb{K}^n}\}.$$

Théorème 1.1

Soit f un endomorphisme de E. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ des valeurs propres distinctes de f. Alors les sous-espaces propres associés $E_{\lambda_1}, \ldots, E_{\lambda_r}$ sont en somme directe.

Valeurs propres, vecteurs propres

Polynôme caractéristique
- Rappels sur les polynômes
- Polynôme caractéristique
- Caractérisation des valeurs propres

Diagonalisation

Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

Soit $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme.

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si $P(\lambda) = 0$.
- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si et seulement si

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P(X) = (X - \lambda)Q(X).$$

- La multiplicité de $\lambda \in \mathbb{K}$ dans P est **le plus grand entier** m tel que

$$P(X) = (X - \lambda)^m Q(X) \text{ pour un polynôme } Q \in \mathbb{K}[X].$$

On note $m(\lambda)$ la multiplicité de λ comme racine de P.

- Une racine de multiplicité 1 est une racine simple , $m(\lambda) = 1$.
- Une racine de multiplicité 2 est une racine double, $m(\lambda) = 2$.
- Si λ n'est pas racine de P, on posera $m(\lambda) = 0$.

Soit $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme.

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si $P(\lambda) = 0$.
- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si et seulement si

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P(X) = (X - \lambda)Q(X).$$

- La multiplicité de $\lambda \in \mathbb{K}$ dans P est **le plus grand entier** m tel que

$$P(X) = (X - \lambda)^m Q(X) \text{ pour un polynôme } Q \in \mathbb{K}[X].$$

On note $m(\lambda)$ la multiplicité de λ comme racine de P.

- Une racine de multiplicité 1 est une racine simple , $m(\lambda) = 1$.
- Une racine de multiplicité 2 est une racine double, $m(\lambda) = 2$.
- Si λ n'est pas racine de P, on posera $m(\lambda) = 0$.

Soit $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme.

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si $P(\lambda) = 0$.
- $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de P si et seulement si

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P(X) = (X - \lambda)Q(X).$$

- La multiplicité de $\lambda \in \mathbb{K}$ dans P est **le plus grand entier** m tel que

$$P(X) = (X - \lambda)^m Q(X) \text{ pour un polynôme } Q \in \mathbb{K}[X].$$

On note $m(\lambda)$ la multiplicité de λ comme racine de P.

- Une racine de multiplicité 1 est une racine simple , $m(\lambda) = 1$.
- Une racine de multiplicité 2 est une racine double, $m(\lambda) = 2$.
- Si λ n'est pas racine de P, on posera $m(\lambda) = 0$.

Exemples:

- $P(X) = X(X-1)^2(X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 3 racines:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0, & m(\lambda_1) &= 1 \\ \lambda_2 &= 1, & m(\lambda_2) &= 2 \\ \lambda_3 &= -1, & m(\lambda_3) &= 1. \end{aligned}$$

- $P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 2 comme racine, et sa multiplicité est 3.

$$\lambda = 2, \ m(\lambda) = 3.$$

- Le même polynôme considéré cette fois dans $\mathbb{C}[X]$ s'écrit

$$P(X) = (X-2)^3 \left(X + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Les racines complexes $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont chacune de multiplicité 1.

Exemples:

- $P(X) = X(X-1)^2(X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 3 racines:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0, & m(\lambda_1) &= 1 \\ \lambda_2 &= 1, & m(\lambda_2) &= 2 \\ \lambda_3 &= -1, & m(\lambda_3) &= 1. \end{aligned}$$

- $P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 2 comme racine, et sa multiplicité est 3.

$$\lambda = 2, \ m(\lambda) = 3.$$

- Le même polynôme considéré cette fois dans $\mathbb{C}[X]$ s'écrit

$$P(X) = (X-2)^3 \left(X + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Les racines complexes $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont chacune de multiplicité 1.

Exemples:

- $P(X) = X(X-1)^2(X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 3 racines:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0, & m(\lambda_1) &= 1 \\ \lambda_2 &= 1, & m(\lambda_2) &= 2 \\ \lambda_3 &= -1, & m(\lambda_3) &= 1. \end{aligned}$$

- $P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1) \in \mathbb{R}[X]$ admet 2 comme racine, et sa multiplicité est 3.

$$\lambda = 2, \ m(\lambda) = 3.$$

- Le même polynôme considéré cette fois dans $\mathbb{C}[X]$ s'écrit

$$P(X) = (X-2)^3 \left(X + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Les racines complexes $-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont chacune de multiplicité 1.

En général, si $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ sont deux à deux distincts et si

$$P(X) = (X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_r)^{m_r},$$

alors m_i **est la multiplicité de** λ_i **dans** $P(X)$, pour tout i ($1 \leq i \leq r$).

Définition 2.1

Un polynôme $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ est scindé sur $\mathbb{K}$ s'il s'écrit

$$P(X) = a_n(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_n)$$

pour certains $\lambda_i \in \mathbb{K}$ et un $a_n \in \mathbb{K}^*$.

Autrement dit, un polynôme $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ est scindé sur $\mathbb{K}$ lorsqu'il possède toutes ses racines dans $\mathbb{K}$.

Souvent, on regroupe les racines égales et on écrit :

$$P(X) = a_n(X - \lambda_1)^{m(\lambda_1)} \cdots (X - \lambda_r)^{m(\lambda_r)}$$

avec les λ_i deux à deux distinctes et leurs multiplicités $m(\lambda_i) \geq 1$.

Exemples:

- Le polynôme $P(X) = (X-2)^3(X^2+X+1) \in \mathbb{R}[X]$ **n'est pas scindé sur** $\mathbb{R}$, car X^2+X+1 n'a pas de racine réelle.

- Le polynôme $P(X) = X^2 + 4X - 3$ **est scindé sur** $\mathbb{R}$ car ses racines sont les réels:

$$\lambda_1 = -2 - \sqrt{7},\ \lambda_2 = -2 + \sqrt{7}$$

  Il s'écrit donc aussi $P(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$.

Quelques commentaires importants :

- Pour un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, on a :

$$P \text{ scindé sur } \mathbb{K} \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{\lambda \text{ racine de } P} m(\lambda) = \deg P$$

- D'après le théorème de d'Alembert-Gauss : **Tous les polynômes sont scindés sur $\mathbb{C}$.**

****Rappel:* (Théorème de d'Alembert-Gauss)**. Tout polynôme à coefficients complexes de degré $n \geqslant 1$ a au moins une racine dans $\mathbb{C}$. Il admet exactement n racines si on compte chaque racine avec multiplicité.

Définition 2.2

Soit $f : E \to E$ un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie n. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice de f dans une base $\mathcal{B}$. Le polynôme caractéristique de f est égal au polynôme caractéristique de la matrice A :

$$P_f(X) = P_A(X) = \det(A - XI_n).$$

Remarque: La définition du polynôme caractéristique est indépendante du choix de la base $\mathcal{B}$.

Exemple 01: Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Le polynôme caractéristique de A est:

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \det(A - XI_n) \\ &= \begin{vmatrix} 3-X & 2 & 0 \\ -1 & -X & 0 \\ 0 & 0 & 1-X \end{vmatrix} \\ &= (1-X)((3-X)(-X)+2) \\ &= (1-X)\left(X^2 - 3X + 2\right) \\ &= (1-X)^2(2-X). \end{aligned}$$

Exemple 02: Soit la matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ alors

$$P_B(X) = \begin{vmatrix} -X & 1 & 1 \\ -1 & 1-X & -1 \\ 1 & 1 & 3-X \end{vmatrix} = -X^3 + 4X^2 - 4X.$$

En simplifiant le déterminant à l'aide des opérations élémentaires (Chapitre 03), on obtient :

$$\begin{aligned} P_B(X) = \begin{vmatrix} -X & 1 & 1 \\ -1 & 1-X & -1 \\ 1 & 1 & 3-X \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} -X & 1 & 1 \\ -1 & 1-X & -1 \\ 0 & 2-X & 2-X \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -X & 0 & 1 \\ -1 & 2-X & -1 \\ 0 & 0 & 2-X \end{vmatrix} \\ &= -X(2-X)^2. \end{aligned}$$

Le polynôme caractéristique permet de calculer les valeurs propres.

Proposition 2.1

Soit $f : E \to E$. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ sa matrice dans une base $\mathcal{B}$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, ***les valeurs propres de f sont les racines du polynôme caractéristique P_f.***

$$\lambda \text{ valeur propre de } f \iff P_f(\lambda) = 0.$$

$$\lambda \text{ valeur propre de } A \iff \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Preuve.

$$
\begin{aligned}
\lambda \text{ est une valeur propre de } f \quad &\Longleftrightarrow \quad \exists v \in E \setminus \{0\}, \quad f(v) = \lambda v \\
&\Longleftrightarrow \quad \mathrm{Ker}(f - \lambda\, \mathrm{id}_E) \neq \{0\} \\
&\Longleftrightarrow \quad f - \lambda\, \mathrm{id}_E \text{ n'est pas injective} \\
&\Longleftrightarrow \quad f - \lambda\, \mathrm{id}_E \text{ n'est pas bijective} \\
&\Longleftrightarrow \quad A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible} \\
&\Longleftrightarrow \quad \det(A - \lambda I_n) = 0 \\
&\Longleftrightarrow \quad P_f(\lambda) = 0
\end{aligned}
$$

Noter que l'équivalence entre $f - \lambda\, \mathrm{id}_E$ non injective et $f - \lambda\, \mathrm{id}_E$ non bijective repose sur le fait que (Théorème 3.2, chapitre 01):

- $f - \lambda\, \mathrm{id}_E$ est un endomorphisme (il va de E dans lui-même).
- E est de dimension finie.

$\square$

Exemple: Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

• ***Calcul des valeurs propres & spectre de A :***

Le polynôme caractéristique de A est donné par :

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & -1 \\ 2 & 4-X \end{vmatrix} = (1-X)(4-X)+2 = X^2-5X+6 = (X-2)(X-3).$$

$$\mathrm{Sp}(A) = \{2, 3\}.$$

- ***Calcul des vecteurs propres et sous-espace propre:***

  - Soit $u_1 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ le vecteur propre associé à $\lambda_1 = 2$, alors on a $Au_1 = \lambda_1 u_1 = 2u_1$. Pour déterminer u_1, il faut résoudre le système

$$Au_1 = 2u_1 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y & = & 2x \\ 2x + 4y & = & 2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x - y & = & 0 \\ 2x + 2y & = & 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \{ -x - y = 0$$

Le sous-espace propre associé à $\lambda_1 = 2$ est

$$E_2 = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\}$$

Donc , $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 2.

- Soit $u_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ le vecteur propre associé à $\lambda_2 = 3$, alors on a $Au_2 = 3u_2$. Pour déterminer u_2, il faut résoudre le système

$$Au_2 = 3u_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y & = & 3x \\ 2x + 4y & = & 3y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y & = & 0 \\ 2x + y & = & 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y & = & 0 \end{cases}$$

Le sous-espace propre associé à $\lambda_2 = 3$ est

$$E_3 = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\}$$

Donc , $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé à la valeur propre 3.

Exemple: Si D est la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

alors $P_D(X) = (\lambda_1 - X) \cdots (\lambda_n - X)$ et donc les λ_i sont les racines de $P_D(X)$ et aussi les valeurs propres de D.

Proposition 2.2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. Soit $f : E \to E$ un endomorphisme. Soit A la matrice de f dans une base $\mathcal{B}$.

- *Le polynôme caractéristique de f est de degré n et vérifie :*

$$P_f(X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1}(\operatorname{tr} A)X^{n-1} + \cdots + \det A.$$

- *Si f admet n valeurs propres, qui sont donc toutes les racines de $P_f(X)$, alors de l'égalité*

$$P_f(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^{n}(X - \lambda_i).$$

- *La somme des valeurs propres vaut* $\operatorname{tr}(A)$.
- *Le produit des valeurs propres vaut* $\det(A)$.

Proposition 2.3

Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, alors tout endomorphisme $f : E \to E$ admet au plus n valeurs propres.

Preuve. En effet, le polynôme caractéristique de f est un polynôme de degré n, donc admet au plus n racines dans $\mathbb{K}$. $\square$

Proposition 2.4

Si E est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel, alors tout endomorphisme $f : E \to E$ admet au moins une valeur propre.

Preuve. En effet, le polynôme caractéristique de f est un polynôme complexe non constant donc admet (au moins) une racine $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors λ est une valeur propre de f. $\square$

Proposition 2.5

Soit f un endomorphisme de E. Si E est de dimension n et si le polynôme caractéristique $P_f(X) \in \mathbb{K}[X]$ admet n racines distinctes dans $\mathbb{K}$, alors il existe une base de E formée de vecteurs propres de f.

Preuve. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ les n racines distinctes de $P_f(X)$. Ce sont aussi n valeurs propres de f. Soient $v_1, \ldots, v_n$ des vecteurs propres associés. Par la proposition 1.2, la famille $(v_1, \ldots, v_n)$ est une famille libre de E. C'est donc une famille libre à n éléments dans un espace vectoriel de dimension n : cela implique que $(v_1, \ldots, v_n)$ est une base de E. $\square$

Proposition 2.6

Soient f un endomorphisme de E et P_f son polynôme caractéristique. Soit λ une valeur propre de f, de multiplicité $m(\lambda)$ comme racine de P_f, et soit E_λ le sous-espace propre associé. Alors on a

$$1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda).$$

Valeurs propres, vecteurs propres

Polynôme caractéristique

Diagonalisation

Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

Définition 3.1

On dit qu'un endomorphisme $f : E \to E$ est diagonalisable ***s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f.***

Définition 3.2

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{K})$. On dit que A est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ s'il existe une matrice $P \in M_n(\mathbb{K})$ inversible telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

Bien sûr, les deux définitions sont cohérentes :

Proposition 3.1

Si A est la matrice de f dans une base $\mathcal{B}$ quelconque alors :

$$f \text{ diagonalisable} \iff A \text{ diagonalisable.}$$

Exemple: Soit l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ défini par:

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x,\ y) \longmapsto (x - y,\ -2y).$$

est-il diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Proposition 3.2

Si f est un endomorphisme de E et si on note $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ ses valeurs propres distinctes alors :

$$f \text{ est diagonalisable} \iff E = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_r}.$$

Autrement dit, f est diagonalisable si et seulement si E est somme directe des sous-espaces propres de f,

$$E = \mathrm{Ker}(f - \lambda_1 \,\mathrm{id}_E) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}(f - \lambda_r \,\mathrm{id}_E).$$

Théorème 3.1

- *Soit $f : E \to E$ un endomorphisme. Alors :*

$$f \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{K} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{i) } P_f(X) \text{ est scindé sur } \mathbb{K} \\ \text{et} \\ \text{ii) pour toute valeur propre } \lambda \text{ de } f, \\ \quad m(\lambda) = \dim(E_\lambda). \end{cases}$$

- *Soit $A \in M_n(K)$. Alors :*

$$A \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{K} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{i) } P_A(X) \text{ est scindé sur } \mathbb{K} \\ \text{et} \\ \text{ii) pour toute valeur propre } \lambda \text{ de } A, \\ \quad m(\lambda) = \dim(E_\lambda). \end{cases}$$

Proposition 3.3

Si le polynôme $P_f(X)$ (resp. $P_A(X)$) est ***scindé à racines simples,*** *alors f (resp. A) est diagonalisable.*

Preuve. En effet, dans ce cas, la multiplicité $m(\lambda)$ vaut 1 pour chaque valeur. Par la proposition 2.6, on a $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$, donc la dimension de chaque sous-espace propre est aussi 1. Par le théorème 3.1, l'endomorphisme (ou la matrice) est diagonalisable. $\square$

Méthodologie de diagonalisation

Diagonaliser une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ signifie trouver, si elles existent, $P \in M_n(\mathbb{K})$ inversible et $D \in M_n(\mathbb{K})$ diagonale telles que

$$A = PDP^{-1} \text{ ou } D = P^{-1}AP.$$

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée $n \times n$. Pour la diagonaliser :

1. On calcule d'abord son polynôme caractéristique $P_A(X)$.
2. **Les valeurs propres de** A sont les racines de $P_A(X)$.
   ↬ **Si $P_A(X)$ n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$, alors A n'est pas diagonalisable.**

3. Pour chaque valeur propre λ de A, on cherche une base de E_λ, c'est-à-dire on cherche une base de l'espace des solutions du système
$$AX = \lambda X.$$

   ↬ **Si, pour toute valeur propre λ de A, $\dim(E_\lambda) = m(\lambda)$, alors A est diagonalisable. Sinon elle n'est pas diagonalisable.**

4. Dans le cas diagonalisable:
   - La réunion des bases des sous-espaces propres forme une base de vecteurs propres, que l'on appelle la base propre.
   - P est la matrice dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs propres de A.
   - $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont les valeurs propres λ de A, chacune apparaissant $m(\lambda)$ fois.

Soient $\mathcal{B}$ une base de $\mathbb{R}^3$, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ et $M = Mat_{\mathcal{B}}(f)$ tels que

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

1. L'endomorphisme f est-il diagonalisable sur $\mathbb{R}$?
2. Si oui, déterminer une matrice inversible P telle que $P^{-1}MP$ soit diagonale.
3. Même question si

$$Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \; Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution: 3. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Démontrons que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et trouvons une matrice P telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

1. Commençons par calculer le polynôme caractéristique de A :

$$P_A(X) = \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & 0 \\ 0 & 1-X & 0 \\ 1 & -1 & 2-X \end{vmatrix} = (1-X)^2(2-X)$$

2. Les racines du polynôme caractéristique sont les réels:
   - 1 avec la multiplicité $m(1) = 2$,
   - 2 avec la multiplicité $m(2) = 1$.

   On remarque de plus que le polynôme est scindé sur $\mathbb{R}$.

3. Déterminons les sous-espaces propres associés.
   - Soit E_1 le sous-espace propre associé à la valeur propre double 1 :

$$E_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid A \cdot X = X\}.$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in E_1 \Leftrightarrow AX = X \Leftrightarrow \begin{cases} x = x \\ y = y \\ x - y + 2z = z \end{cases} \Leftrightarrow x - y + z = 0$$

$E_1 = Vect\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ est donc un plan vectoriel, dont les vecteurs $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $X_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ forment une base.

- Soit E_2 le sous-espace propre associé à la valeur propre simple 2 :

$$E_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid A \cdot X = 2X\}.$$

$$X \in E_2 \Leftrightarrow AX = 2X \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} x & = & 2x \\ y & = & 2y \\ x - y + 2z & = & 2z \end{array} \right. \Leftrightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

$E_2 = Vect\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\}$ est donc une droite vectorielle, dont le vecteur $X_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une base.

Les dimensions des sous-espaces propres sont égales aux multiplicités des valeurs propres correspondantes :

$$\dim(E_1) = 2 = m(1) \text{ et } \dim(E_2) = 1 = m(2).$$

La matrice A est donc diagonalisable.

4. Dans la base (X_1, X_2, X_3), l'endomorphisme représenté par A (dans la base canonique) a pour matrice

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, si on note P la matrice de passage dont les vecteurs colonnes sont X_1, X_2 et X_3, c'est-à-dire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

alors $P^{-1}AP = D$.

Valeurs propres, vecteurs propres

Polynôme caractéristique

Diagonalisation

Trigonalisation
- Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

Trigonalisation

Nous avons vu que les matrices ne sont pas toutes diagonalisables. Cependant, il est souvent possible de les transformer en une forme plus simple. C'est le cas de **la trigonalisation**, qui consiste à transformer une matrice en une matrice triangulaire.

Définition 4.1

- *Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ inversible telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure.*
- *Un endomorphisme f de E est trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f soit triangulaire supérieure.*

Bien sûr, une matrice diagonalisable est en particulier trigonalisable.

Théorème 4.1

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ (resp. un endomorphisme f) est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si ***son polynôme caractéristique P_A (resp. P_f) est scindé sur $\mathbb{K}$.***

Remarque: Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, par le théorème de d'Alembert-Gauss, on a :
Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Exemple: (Ce n'est pas le cas si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.)
Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.
Son polynôme caractéristique $P_A(X) = X^2 + 1$. Ce polynôme n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc A n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

Si on considère cette même matrice A comme élément de $M_2(\mathbb{C})$,

$$P_A(X) = X^2 + 1 = (X - i)(X + i),$$

alors elle est trigonalisable (et ici même diagonalisable) sur $\mathbb{C}$
Alors, il existe $P \in M_2(\mathbb{C})$ inversible telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure.

Exemple: Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Démontrons que A est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ et trouvons une matrice P telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire supérieure.

- Commençons par calculer le polynôme caractéristique de A :

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & 4 & -2 \\ 0 & 6-X & -3 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} = (3-X)(2-X)^2.$$

  Comme P_A est scindé sur $\mathbb{R}$, la matrice est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. (Nous verrons plus tard si elle est diagonalisable ou pas.)

- Les racines du polynôme caractéristique sont les réels 3 (avec la multiplicité 1), et 2 (avec la multiplicité 2).

Déterminons les sous-espaces propres associés.

- Soit E_3 le sous-espace propre associé à la valeur propre simple 3:

$$E_3 = \{v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid Av = 3v\} = Vect\{\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_1}\}.$$

- Soit E_2 le sous-espace propre associé à la valeur propre simple 2:

$$E_2 = \{v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid Av = 2v\} = Vect\{\underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{v_2}\}.$$

  La dimension de E_2 est égale à 1 alors que la multiplicité de la valeur propre 2 correspondante est égale à 2.

Par conséquent, **la matrice** A **n'est pas diagonalisable.**

Avec les bases des sous espaces propres, on ne peut pas construire une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $v_3 = (0, 0, 1)$. Les vecteurs (v_1, v_2, v_3) forment une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^3$. La matrice de passage (constituée des v_i écrits en colonne) est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a $Av_1 = 3v_1$ et $Av_2 = 2v_2$. Il reste à exprimer Av_3 dans la base (v_1, v_2, v_3) :

$$\begin{aligned} Av_3 = A(0, 0, 1) &= (-2, -3, 0) \\ &= -6v_1 + v_2 + 2v_3. \end{aligned}$$

Ainsi, l'endomorphisme qui a pour matrice A dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ a pour matrice T dans la base (v_1, v_2, v_3), où

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On aurait aussi pu calculer T par la formule $T = P^{-1}AP$.

Remarque: D'autres choix pour v_3 sont possibles. Ici, n'importe quel vecteur v_3' complétant (v_1, v_2) en une base de $\mathbb{R}^3$ conviendrait. Par contre, un autre choix conduirait à une matrice triangulaire T' différente (pour la dernière colonne).

Exemple: Trigonaliser la matrice $B = Mat_{\mathcal{B}}(\phi)$ **en utilisant la méthode des noyaux emboîtés.**

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Valeurs propres, vecteurs propres

Polynôme caractéristique

Diagonalisation

Trigonalisation

Polynome annulateur & polynome minimal

- Polynôme annulateur
- Théorème de Cayley-Hamilton
- Polynôme minimal

Définition 5.1

On dit qu'un polynôme $P(X)$ est un polynôme annulateur de la matrice A (ou de l'endomorphisme f) si $P(A) = 0$ (ou $P(f) = 0$).

Exemples:

- Le polynôme $P(X) = (X-1)^2$ est un polynôme annulateur de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Le polynôme $Q(X) = X - 1$ est un polynôme annulateur de la matrice identité I_n.

Théorème 5.1 (Théorème de Cayley-Hamilton)

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ (resp. soit l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie).
Le polynôme caractéristique de la matrice A (resp. de l'endomorphisme f) est un polynôme annulateur de A (resp. de f):

$$P_A(A) = 0 \ (\ resp.\ P_f(f) = 0).$$

Exemple: Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Le polynôme caractéristique de A est

$$P_A(X) = \det(A - XI_2) = \begin{vmatrix} 1-X & -2 \\ 1 & -1-X \end{vmatrix} = (1-X)(-1-X)+2 = X^2+1.$$

Vérifions le théorème de Cayley-Hamilton sur cet exemple, en calculant $P_A(A)$:

$$P_A(A) = A^2 + I_2 = -I_2 + I_2 = 0.$$

Exemple: Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Le polynôme caractéristique de A est

$$P_A(X) = \det(A - XI_2) = (X - 1)^2.$$

Vérifions le théorème de Cayley-Hamilton sur cet exemple, en calculant $P_A(A)$:

$$P_A(A) = A^2 + 2A + I_2 = 0.$$

Déduire l'inverse de A ?

Exemple: Soient les deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$ suivantes :

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $P_N(X) = (-1)^n X^n$ et on a bien $N^n = 0$ (Matrice nilpotente).
- $P_J(X) = (-1)^n (X^n - 1)$ et on a bien $J^n = I_n$.

Nous venons de démontrer que si f est un endomorphisme et P_f est son polynôme caractéristique alors $P_f(f) = 0$ (et de même $P_A(A) = 0$ pour $A \in M_n(\mathbb{K})$). Nous allons démontrer qu'**il existe un plus petit polynôme ayant cette propriété, ce polynôme n'étant pas toujours le polynôme caractéristique.**

Proposition 5.1

Soit f un endomorphisme de E. Il existe un unique polynôme $\mu_f(X) \in \mathbb{K}[X]$ qui vérifie les trois conditions suivantes :

- *$\mu_f(X)$ est un polynôme annulateur pour f ;*
- *$\mu_f(X)$ est unitaire ;*
- *si $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de f alors $\deg \mu_f(X) \leq \deg P(X)$.*

Ce polynôme est appelé le polynôme minimal de f. C'est donc le polynôme unitaire de degré le plus petit qui annule f. On définit de même le polynôme minimal $\mu_A(X)$ d'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Exemple:

- Le polynôme minimal de la matrice identité I_n est

$$\mu_{I_n}(X) = X - 1$$

  quel que soit $n \geq 1$.

- Le polynôme minimal de la matrice nulle est:

$$\mu_{O_n}(X) = X.$$

Non seulement le polynôme minimal est le polynôme annulateur de degré le plus petit, mais c'est aussi le plus petit au sens de la division des polynômes.

Proposition 5.2

Le polynôme minimal de f, $\mu_f(X)$, divise tous les polynômes annulateurs de f.

Une conséquence immédiate de cette proposition et du théorème de Cayley-Hamilton est que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique :

$$\mu_f(X) \text{ divise } P_f(X)$$

Cela va impliquer que les racines du polynôme minimal sont exactement les valeurs propres :

Proposition 5.3

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors : λ valeur propre de f $\iff$ $\mu_f(\lambda) = 0$.

Comment trouver le polynôme minimal d'une matrice ?

Comme le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, alors on a le résultat suivant :

Lemme 5.1

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. On suppose que le polynôme caractéristique de A est scindé :

$$P_A(X) = \pm(X - \lambda_1)^{m_1} \cdots (X - \lambda_r)^{m_r}$$

où $m_1, \ldots, m_r \geq 1$, $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ sont deux à deux distincts. Alors :

$$\mu_A(X) = (X - \lambda_1)^{k_1} \cdots (X - \lambda_r)^{k_r}$$

pour certains entiers $1 \leq k_i \leq m_i$ $(i = 1, \ldots, r)$.

Exemple: Voici trois exemples, à vous de faire les calculs.

A	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$P_A(X)$	X^4	X^4	X^4
$\mu_A(X)$	X^2	X^3	X^4

Exemple: Soit

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix},$$

alors $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = -5$. Donc

$$\mathrm{Sp}(D) = \{2, -5\}.$$

- Le polynôme caractéristique est $P_D(X) = -(X-2)^2(X+5)$.
- Le polynôme minimal est $\mu_D(X) = (X-2)(X+5)$.

Nous arrivons à une nouvelle condition nécessaire et suffisante de diagonalisation.

Théorème 5.2

Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ (resp. un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$) est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$.

On rappelle qu'un polynôme $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$ s'il se factorise en :

$$P(X) = a(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r)$$

où $a \in \mathbb{K}^*$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ sont deux à deux distincts.

Exemple: Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On a

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 2-X & 1 & -1 \\ -1 & -1-X & 3 \\ 0 & -1 & 3-X \end{vmatrix} = (2-X)(1-X)^2.$$

Le polynôme minimal μ_A de A divise P_A et admet les mêmes racines : il est donc égal à $(X-1)(X-2)$ ou $(X-1)^2(X-2)$.

On a:

$$(A - I_3)(A - 2I_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq 0,$$

donc le polynôme minimal de A n'est pas $(X-1)(X-2)$.
Ainsi, le polynôme minimal est égal à $\mu_A(X) = (X-1)^2(X-2)$, et en particulier il admet une racine double.
Par conséquent, le théorème 5.2 implique que A n'est diagonalisable ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$.